Wi-Fi Corridor

1 second, 16 megabyte

ในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง มีอาคารเรียนที่ประกอบด้วยห้องเรียนทั้งหมด N ห้องเรียงต่อกันตามทางเดินเส้นตรง โดยห้องเรียนมีหมายเลข 1 ถึง N

ในอาคารเรียน แต่ละห้องเรียนอาจมีความต้องการใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) หรือไม่ก็ได้ นอกจากนี้ เนื่องจากข้อจำกัดเชิงกายภาพและระบบเครือข่าย จึงสามารถติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ (Access Point) ได้เฉพาะในบางห้องเรียนเท่านั้น

ภาควิชาสามารถติดตั้งจุดกระจายสัญญาณได้สูงสุดไม่เกิน K จุด โดยจุดกระจายสัญญาณทุกจุดจะมีรัศมีการกระจายสัญญาณเท่ากันเป็นจำนวนเต็มไม่ติดลบ R หากติดตั้งจุดกระจายสัญญาณไว้ที่ห้องหมายเลข x สัญญาณจะครอบคลุมห้องเรียนทุกห้องที่มีหมายเลขอยู่ในช่วงปิด

$$[x - R,\, x + R]$$

ภาควิชามีเป้าหมายเพื่อให้ **ทุกห้องเรียนที่มีความต้องการใช้งานเครือข่ายไร้สาย ต้องได้รับสัญญาณจากจุดกระจายสัญญาณอย่างน้อย** 1 **จุด** ภายใต้เงื่อนไขการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณไม่เกิน K จุดดังกล่าว

โจทย์

จงหาค่า R ที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ที่ยังคงสอดคล้องกับเงื่อนไขข้างต้น หากไม่มีค่า R ใดที่สอดคล้องกับเงื่อนไขให้ตอบ -1

ข้อมูลนำเข้า

- **บรรทัดที่** 1: จำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง แทนจำนวนห้องเรียนและจำนวนจุดกระจายสัญญาณสูงสุดที่สามารถติดตั้งได้ ตามลำดับ
- **บรรทัดที่** 2: สตริง S ความยาว N ซึ่งประกอบด้วยอักขระ `'0'` หรือ `'1'` โดยสำหรับแต่ละ $1 \le i \le N$:
  - $S_i =$ `'1'` หมายถึง ห้องเรียนหมายเลข i มีความต้องการใช้งานเครือข่ายไร้สาย
  - $S_i =$ `'0'` หมายถึง ห้องเรียนหมายเลข i ไม่มีความต้องการใช้งานเครือข่ายไร้สาย
- **บรรทัดที่** 3: สตริง T ความยาว N ซึ่งประกอบด้วยอักขระ `'0'` หรือ `'1'` โดยสำหรับแต่ละ $1 \le i \le N$:
  - $T_i =$ `'1'` หมายถึง สามารถติดตั้งจุดกระจายสัญญาณที่ห้องเรียนหมายเลข i ได้
  - $T_i =$ `'0'` หมายถึง ไม่สามารถติดตั้งจุดกระจายสัญญาณที่ห้องเรียนหมายเลข i ได้

ข้อมูลส่งออก

แสดงจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน แทนค่ารัศมีการกระจายสัญญาณ R ที่น้อยที่สุดที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทั้งหมด หรือแสดง -1 หากไม่มีค่า R ใดที่สามารถเป็นไปตามเงื่อนไขได้

ขอบเขตข้อมูล

- $0 \leq K \leq N \leq 10^6$
- สตริง S และ T มีความยาวเท่ากับ N และประกอบด้วยอักขระ `'0'` หรือ `'1'` เท่านั้น

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและส่งออก

Input	Output
12 2 110011000110 010100001001	3
4 1 1110 0000	-1

(จำนวนกรณีทดสอบ: 15 ชุด)